

Solutions to Chapter 18 — *Normalizing Flows*

YaoYuzhuo

September , 2025

Based on the textbook Deep Learning: Foundations and Concepts

练习题中文译文及解答

练习 18.1 (★★) 设有变换 $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{z})$ 及其逆映射 $\mathbf{z} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ 。对恒等式 $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))$ 求导，证明

$$\mathbf{J}\mathbf{K} = \mathbf{I}, \quad (18.31)$$

其中 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵，矩阵 $\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{K}$ 的元素定义为

$$J_{ij} = \frac{\partial g_i}{\partial x_j}, \quad K_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial z_j}. \quad (18.32)$$

利用“矩阵乘积的行列式等于各自行列式的乘积”这一事实，证明

$$\det(\mathbf{J}) = \frac{1}{\det(\mathbf{K})}. \quad (18.33)$$

从而把变量代换下的密度变换公式 (18.1) 改写为

$$p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = p_{\mathbf{z}}(\mathbf{g}(\mathbf{x})) |\det \mathbf{K}|^{-1}, \quad (18.34)$$

其中 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{z} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ 处取值。

练习 18.2 (★) 考虑一系列可逆变换，其形式为

$$\mathbf{x} = \mathbf{f}_1(\mathbf{f}_2(\cdots \mathbf{f}_{M-1}(\mathbf{f}_M(\mathbf{z})) \cdots)). \quad (18.35)$$

证明其逆映射可写成

$$\mathbf{z} = \mathbf{f}_M^{-1}(\mathbf{f}_{M-1}^{-1}(\cdots \mathbf{f}_2^{-1}(\mathbf{f}_1^{-1}(\mathbf{x})) \cdots)). \quad (18.36)$$

练习 18.3 (★) 考虑如下形式的线性变量变换

$$\mathbf{x} = \mathbf{z} + \mathbf{b}. \quad (18.37)$$

证明该变换的雅可比矩阵为单位矩阵。并通过比较 $\mathbf{z}$ -空间中一个很小区域的体积与 $\mathbf{x}$ -空间中对应区域的体积，来解释这一结果。

练习 18.4 (★★) 证明：由式 (18.18) 定义的回归归一化流 (autoregressive normalizing flow) 变换的雅可比矩阵是一个下三角矩阵。这类矩阵的行列式等于其主对角线上各元素的乘积，因此行列式可被容易地计算。

练习 18.5 (★) 考虑残差网络的前向传播公式 (18.21)。令“时间”变量 t 增加一个小量 ϵ ，则有

$$\mathbf{z}^{(t+\epsilon)} = \mathbf{z}^{(t)} + \epsilon \mathbf{f}(\mathbf{z}^{(t)}, \mathbf{w}). \quad (18.38)$$

其中来自神经网络的加性贡献按比例 ϵ 缩放。注意，式 (18.21) 对应于 $\epsilon = 1$ 的情形。令 $\epsilon \rightarrow 0$ ，推导出式 (18.22) 所给出的前向传播微分方程。

练习 18.6 (★★) 在本题及下一题中，我们给出神经 ODE 的反向传播与梯度计算方程的一个非正式推导（更严格的推导可参见 Chen *et al.* (2018)）。请先写出与前向更新式 (18.38) 相对应的反向传播更新公式。然后令 $\epsilon \rightarrow 0$ ，推导得到反向传播微分方程 (18.25)，其中 $a(t)$ 按式 (18.24) 定义。

练习 18.7 (★★) 利用结果 (8.10)，写出由 (18.38) 定义、且所有层共享同一参数向量 $\mathbf{w}$ 的多层残差网络在损失函数 $L(\mathbf{z}(T))$ 下的梯度表达式。接着令 $\epsilon \rightarrow 0$ ，推导得到损失函数导数的方程 (18.26)。

练习 18.8 (★★★) 本题给出 (18.28) 在一维分布情形下的一个非正式推导。设在时刻 t 的分布为 $q(z)$ ，经过从 z 到 x 的变换，在时刻 $t + \delta t$ 得到新的分布 $p(x)$ 。同时考虑相邻取值 z 与 $z + \Delta z$ 及其对应的 x 与 $x + \Delta x$ ，如图 18.7 所示。(1) 写出一个方程，表示区间 Δz 内的概率质量与区间 Δx 内的概率质量相等。(2) 写出一个方程，刻画概率密度从 t 到 $t + \delta t$ 的变化，并用导数 $dq(t)/dt$ 表达。(3) 通过引入函数 $f(z) = dz/dt$ ，写出 Δx 关于 Δz 的关系式。最后，将以上三式联立并令 $\delta t \rightarrow 0$ ，证明

$$\frac{d}{dt} \ln q(z) = -f'(z), \quad (18.39)$$

其中该式即为 (18.28) 的一维形式。

练习 18.9 (★★) 图 18.6 中的流线 (flow lines) 是这样绘制的：在每个“时间” t 上，取一组等间隔的数值（可理解为等间隔的分位/累积分布函数值），并利用该时刻分布的累积分布函数的反函数来得到 z 空间中的对应点，再将这些点连成轨迹。证明：这种画法与直接使用微分方程 (18.27)（其中 f 由 (18.28) 给出）来计算流线是等价的。

练习 18.10 (★★) 利用微分方程 (18.27)，把连续归一化流 (continuous normalizing flow) 的基分布密度用输出密度表示为关于 t 的积分形式。进而，利用“定积分改变符号等价于交换积分上下限”的事实，说明：对连续归一化流求逆的计算代价与计算其正向流的代价相同。

练习 18.11 (★) 证明：在 Hutchinson 迹估计式 (18.30) 中，右端的数学期望对于任意样本数 M 都等于 $\text{Tr}(\mathbf{A})$ 。因此，该估计量是无偏的。

下面将进行详细解答！

练习 18.1 解答 (★★)

题目 设有可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{z})$, 其逆为 $\mathbf{z} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ 。对恒等式 $\mathbf{x} = \mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))$ 求导, 证明

$$\mathbf{J}\mathbf{K} = \mathbf{I}, \quad (18.31)$$

其中 $\mathbf{I}$ 为单位矩阵, 且

$$J_{ij} = \frac{\partial g_i}{\partial x_j}, \quad K_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial z_j}. \quad (18.32)$$

并由“积的行列式等于行列式的乘积”推出

$$\det(\mathbf{J}) = \frac{1}{\det(\mathbf{K})}. \quad (18.33)$$

最后, 把变量代换下的密度变换公式 (18.1) $p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = p_{\mathbf{z}}(\mathbf{g}(\mathbf{x})) |\det \mathbf{J}(\mathbf{x})|$ 改写为

$$p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = p_{\mathbf{z}}(\mathbf{g}(\mathbf{x})) |\det \mathbf{K}|^{-1}, \quad (18.34)$$

其中 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{z} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ 处取值。

解答

(1) 证明 $\mathbf{J}\mathbf{K} = \mathbf{I}$ 由链式法则,

$$\frac{\partial \mathbf{f}(\mathbf{g}(\mathbf{x}))}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}} \bigg|_{\mathbf{z}=\mathbf{g}(\mathbf{x})} \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{K}\mathbf{J}.$$

但左侧又等于 $\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{I}$ 。因此 $\mathbf{K}\mathbf{J} = \mathbf{I}$ 。将两侧右乘 $\mathbf{K}$ (或左乘 $\mathbf{J}$), 即得 $\mathbf{J}\mathbf{K} = \mathbf{I}$ 同样成立 ($\mathbf{J}$ 与 $\mathbf{K}$ 互为逆矩阵)。这就证明了式 (18.31)。

(2) 行列式关系 对 (18.31) 两侧取行列式, 利用 $\det(\mathbf{AB}) = \det(\mathbf{A})\det(\mathbf{B})$ 与 $\det(\mathbf{I}) = 1$, 得

$$\det(\mathbf{J})\det(\mathbf{K}) = 1 \implies \det(\mathbf{J}) = \frac{1}{\det(\mathbf{K})},$$

即式 (18.33)。

(3) 密度变换公式的改写 由变换公式 (18.1) $p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = p_{\mathbf{z}}(\mathbf{g}(\mathbf{x})) |\det \mathbf{J}(\mathbf{x})|$ 与上一步的 $|\det \mathbf{J}| = |\det \mathbf{K}|^{-1}$ (其中 $\mathbf{K}$ 在 $\mathbf{z} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ 处取值), 立得

$$p_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = p_{\mathbf{z}}(\mathbf{g}(\mathbf{x})) |\det \mathbf{K}|^{-1},$$

即式 (18.34)。 □

练习 18.2 解答 (★)

题目 设一系列可逆变换

$$\mathbf{x} = \mathbf{f}_1(\mathbf{f}_2(\cdots \mathbf{f}_{M-1}(\mathbf{f}_M(\mathbf{z})) \cdots)). \quad (18.35)$$

证明其逆函数为

$$\mathbf{z} = \mathbf{f}_M^{-1}(\mathbf{f}_{M-1}^{-1}(\cdots \mathbf{f}_2^{-1}(\mathbf{f}_1^{-1}(\mathbf{x})) \cdots)). \quad (18.36)$$

证明一 (组合逆的通性) 记复合映射 $\mathbf{F} = \mathbf{f}_1 \circ \mathbf{f}_2 \circ \cdots \circ \mathbf{f}_M$ 。对任意可逆映射 $\mathbf{g}, \mathbf{h}$ 均有 $(\mathbf{g} \circ \mathbf{h})^{-1} = \mathbf{h}^{-1} \circ \mathbf{g}^{-1}$ 。据此按归纳法得

$$\mathbf{F}^{-1} = (\mathbf{f}_1 \circ \cdots \circ \mathbf{f}_M)^{-1} = \mathbf{f}_M^{-1} \circ \cdots \circ \mathbf{f}_1^{-1}.$$

于是对任意 $\mathbf{x}$ 有 $\mathbf{z} = \mathbf{F}^{-1}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}_M^{-1}(\mathbf{f}_{M-1}^{-1}(\cdots \mathbf{f}_2^{-1}(\mathbf{f}_1^{-1}(\mathbf{x})) \cdots))$, 即式(18.36)。 $\square$

证明二 (逐步回代) 由(18.35) 设 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{f}_2(\cdots \mathbf{f}_M(\mathbf{z}) \cdots)$ 使 $\mathbf{x} = \mathbf{f}_1(\mathbf{u}_1)$ 。两边同取 $\mathbf{f}_1^{-1}$ 得 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{f}_1^{-1}(\mathbf{x})$ 。再写 $\mathbf{u}_1 = \mathbf{f}_2(\mathbf{u}_2)$, 取 $\mathbf{f}_2^{-1}$ 得 $\mathbf{u}_2 = \mathbf{f}_2^{-1}(\mathbf{f}_1^{-1}(\mathbf{x}))$ 。如此迭代 M 次, 最终得到 $\mathbf{z} = \mathbf{f}_M^{-1}(\mathbf{f}_{M-1}^{-1}(\cdots \mathbf{f}_1^{-1}(\mathbf{x}) \cdots))$, 与(18.36) 同。 $\blacksquare$

检验 将上式代入验证:

$$(\mathbf{f}_1 \circ \cdots \circ \mathbf{f}_M)(\mathbf{f}_M^{-1} \circ \cdots \circ \mathbf{f}_1^{-1}(\mathbf{x})) = \mathbf{x}, \quad (\mathbf{f}_M^{-1} \circ \cdots \circ \mathbf{f}_1^{-1})(\mathbf{f}_1 \circ \cdots \circ \mathbf{f}_M(\mathbf{z})) = \mathbf{z},$$

故所给表达式确为逆函数。 $\square$

练习 18.3 解答 (★)

题目 考虑线性变量变换

$$\mathbf{x} = \mathbf{z} + \mathbf{b}. \quad (18.37)$$

证明该变换的雅可比矩阵为恒等矩阵；并通过比较 $\mathbf{z}$ 空间中一小块区域与其在 $\mathbf{x}$ 空间对应区域的体积来解释这一结果。

解答

把上式按分量写作 $x_i = z_i + b_i$ ($i = 1, \dots, D$)。雅可比矩阵定义为

$$J_{ij} = \frac{\partial x_i}{\partial z_j} = \frac{\partial(z_i + b_i)}{\partial z_j} = \delta_{ij},$$

其中 δ_{ij} 为克罗内克 δ 。因此

$$\boxed{\mathbf{J} = \mathbf{I}_D, \quad \det \mathbf{J} = 1}.$$

体积解释 令 $\mathcal{R}_{\mathbf{z}}$ 为 $\mathbf{z}$ 空间中围绕某点 $\mathbf{z}_0$ 的一个很小的平行多面体，其 D 条边向量为 $\{\Delta \mathbf{z}^{(1)}, \dots, \Delta \mathbf{z}^{(D)}\}$ 。在变换 $\mathbf{x} = \mathbf{z} + \mathbf{b}$ 下，

$$\Delta \mathbf{x}^{(k)} = \Delta \mathbf{z}^{(k)} \quad (k = 1, \dots, D),$$

故对应区域 $\mathcal{R}_{\mathbf{x}} = \mathcal{R}_{\mathbf{z}} + \mathbf{b}$ 的体积

$$\text{vol}(\mathcal{R}_{\mathbf{x}}) = \left| \det [\Delta \mathbf{x}^{(1)} \dots \Delta \mathbf{x}^{(D)}] \right| = \left| \det [\Delta \mathbf{z}^{(1)} \dots \Delta \mathbf{z}^{(D)}] \right| = \text{vol}(\mathcal{R}_{\mathbf{z}}).$$

这与微分形式的体积缩放因子 $dV_{\mathbf{x}} = |\det \mathbf{J}| dV_{\mathbf{z}}$ 一致，因为此处 $|\det \mathbf{J}| = 1$ 。因此该变换是纯平移：既不改变局部体积，也保持取向 ($\det \mathbf{J} > 0$)。 $\square$

练习 18.4 解答 (★★)

题目 证明：由式 (18.18)

$$z_i = h^{-1}(x_i, g_i(\mathbf{x}_{1:i-1}, \mathbf{w}_i)), \quad i = 1, \dots, D \quad (18.18)$$

定义的反回归正规化流 (MAF 的反向映射) $\mathbf{z} = \mathbf{g}(\mathbf{x})$ 其雅可比矩阵 $\mathbf{J} = \partial \mathbf{z} / \partial \mathbf{x}$ 为下三角矩阵；并据此说明其行列式易于计算（等于主对角线元素的乘积）。

证明 对任意 i, j ，对式 (18.18) 求偏导得

$$J_{ij} = \frac{\partial z_i}{\partial x_j} = \underbrace{\frac{\partial h^{-1}}{\partial x}(x_i, s_i)}_{\text{对第1参量的导数}} \delta_{ij} + \underbrace{\frac{\partial h^{-1}}{\partial s}(x_i, s_i)}_{\text{对第2参量的导数}} \frac{\partial g_i(\mathbf{x}_{1:i-1}, \mathbf{w}_i)}{\partial x_j},$$

其中 $s_i := g_i(\mathbf{x}_{1:i-1}, \mathbf{w}_i)$ ，而 δ_{ij} 为 Kronecker 符号。

注意到 g_i 仅依赖于 $\mathbf{x}_{1:i-1}$ ，于是

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0 \quad (j \geq i).$$

从而当 $j > i$ 时，

$$J_{ij} = 0,$$

即雅可比 $\mathbf{J}$ 在主对角线之上的元素全为零，因而

$\mathbf{J}$ 为下三角矩阵。

进一步地，对角元为（因为 g_i 与 x_i 无关）

$$J_{ii} = \frac{\partial h^{-1}}{\partial x}(x_i, g_i(\mathbf{x}_{1:i-1}, \mathbf{w}_i)).$$

对下三角矩阵，行列式等于主对角线元素之乘积，故

$$\det \mathbf{J} = \prod_{i=1}^D \frac{\partial h^{-1}}{\partial x}(x_i, g_i(\mathbf{x}_{1:i-1}, \mathbf{w}_i)), \quad \ln |\det \mathbf{J}| = \sum_{i=1}^D \ln \left| \frac{\partial h^{-1}}{\partial x}(x_i, g_i(\mathbf{x}_{1:i-1}, \mathbf{w}_i)) \right|.$$

因此，由于只需计算 D 个标量导数并求和/求积，行列式（及其对数）可被高效计算。

□

练习 18.5 解答 (★)

题目 残差网络的前向传播写作

$$\mathbf{z}^{(t+1)} = \mathbf{z}^{(t)} + \mathbf{f}(\mathbf{z}^{(t)}, \mathbf{w}) \quad (18.21)$$

。考虑将“时间”步长缩小为 $\epsilon > 0$ ，得到

$$\mathbf{z}^{(t+\epsilon)} = \mathbf{z}^{(t)} + \epsilon \mathbf{f}(\mathbf{z}^{(t)}, \mathbf{w}). \quad (18.38)$$

令 $\epsilon \rightarrow 0$ ，推导前向传播的微分方程 (18.22)。

解答 把层索引视为连续时间变量 t 的采样，记 $\mathbf{z}(t)$ 为连续轨迹。由 (18.38) 可得差商

$$\frac{\mathbf{z}(t + \epsilon) - \mathbf{z}(t)}{\epsilon} = \mathbf{f}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}).$$

取极限 $\epsilon \rightarrow 0$ ，左侧按导数定义趋于 $\frac{d\mathbf{z}(t)}{dt}$ ，于是得到

$$\boxed{\frac{d\mathbf{z}(t)}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w})} \quad (18.22)$$

这正是把残差更新的离散步进（显式欧拉法， $\epsilon = 1$ 对应 (18.21)）推广到无穷小步长后的连续极限。□

练习 18.6 解答 (★★)

题目 已知残差网络一次前向更新为

$$\mathbf{z}^{(t+\varepsilon)} = \mathbf{z}^{(t)} + \varepsilon \mathbf{f}(\mathbf{z}^{(t)}, \mathbf{w}). \quad (18.38)$$

写出与之对应的反向传播递推式；并令 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，推出连续形式的反向微分方程 (18.25)，其中 $\mathbf{a}(t) := \frac{dL}{d\mathbf{z}(t)}$ (见式(18.24))。

解答

(1) 离散反传 (对应于 18.38) 设

$$\mathbf{J}_t := \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}} \right|_{\mathbf{z}=\mathbf{z}^{(t)}} \in \mathbb{R}^{D \times D}$$

为一步更新处的雅可比矩阵。由 (18.38) 对 $\mathbf{z}^{(t)}$ 求导得

$$\frac{\partial \mathbf{z}^{(t+\varepsilon)}}{\partial \mathbf{z}^{(t)}} = \mathbf{I} + \varepsilon \mathbf{J}_t.$$

令 $\mathbf{a}^{(t)} := \frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}^{(t)}}$ 为该步处的伴随 (反传) 变量，由链式法则

$$\boxed{\mathbf{a}^{(t)} = \left(\mathbf{I} + \varepsilon \mathbf{J}_t \right)^\top \mathbf{a}^{(t+\varepsilon)}, \quad \mathbf{a}^{(T)} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}^{(T)}}.} \quad (D)$$

(2) 连续极限 $\varepsilon \rightarrow 0$ 将上式改写为差分形式

$$\frac{\mathbf{a}^{(t+\varepsilon)} - \mathbf{a}^{(t)}}{\varepsilon} = -\mathbf{J}_t^\top \mathbf{a}^{(t+\varepsilon)}.$$

当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时，左侧极限为 $\frac{d\mathbf{a}(t)}{dt}$ ，同时 $\mathbf{a}^{(t+\varepsilon)} \rightarrow \mathbf{a}(t)$ ，且 $\mathbf{J}_t \rightarrow \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}} \right|_{\mathbf{z}=\mathbf{z}(t)}$ 。因此得到连续时间的反向微分方程

$$\boxed{\frac{d\mathbf{a}(t)}{dt} = -\left(\nabla_{\mathbf{z}} \mathbf{f}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) \right)^\top \mathbf{a}(t), \quad \mathbf{a}(T) = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}(T)}}. \quad (18.25)$$

这正是教材式(18.25) (在列向量/分子布局记号下等价) 的结果。 $\square$

练习 18.7 解答 (★★)

题目 利用结果 (8.10)，为由

$$\mathbf{z}^{(t+\varepsilon)} = \mathbf{z}^{(t)} + \varepsilon \mathbf{f}(\mathbf{z}^{(t)}, \mathbf{w}) \quad (18.38)$$

定义、且所有层共享同一参数向量 $\mathbf{w}$ 的多层残差网络，写出损失 $L(\mathbf{z}^{(T)})$ 对 $\mathbf{w}$ 的梯度表达式。令 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，推出损失函数导数的连续形式 (18.26)。

解 记时间网格 $t_k = k\varepsilon$ ($k = 0, \dots, K$, $K\varepsilon = T$)，并令离散的伴随量¹

$$\mathbf{a}^{(t_k)} = \frac{\partial L}{\partial \mathbf{z}^{(t_k)}} \in \mathbb{R}^{1 \times D}.$$

(8.10) 的要点是：当某一参数在网络中被多次使用时，其总梯度等于每一次出现处的“上游梯度 $\times$ 该处对参数的局部导数”的求和。对第 k 层（从 t_k 到 t_{k+1} ），由(18.38)

$$\mathbf{z}^{(t_{k+1})} = \mathbf{z}^{(t_k)} + \varepsilon \mathbf{f}(\mathbf{z}^{(t_k)}, \mathbf{w}),$$

在固定 $\mathbf{z}^{(t_k)}$ 下的局部参数导数为

$$\frac{\partial \mathbf{z}^{(t_{k+1})}}{\partial \mathbf{w}} = \varepsilon \nabla_{\mathbf{w}} \mathbf{f}(\mathbf{z}^{(t_k)}, \mathbf{w}).$$

于是，按 (8.10) 得到离散的共享参数梯度

$$\nabla_{\mathbf{w}} L = \sum_{k=0}^{K-1} \left(\mathbf{a}^{(t_{k+1})} \right)^{\top} \varepsilon \nabla_{\mathbf{w}} \mathbf{f}(\mathbf{z}^{(t_k)}, \mathbf{w}). \quad (*)$$

现在令 $\varepsilon \rightarrow 0$ （即 $K \rightarrow \infty$ 且 $T = K\varepsilon$ 固定）。有 $\mathbf{a}^{(t_{k+1})} = \mathbf{a}(t_k + \varepsilon) \rightarrow \mathbf{a}(t_k)$ ，上式成为黎曼和，从而

$$\nabla_{\mathbf{w}} L = \int_0^T \mathbf{a}(t)^{\top} \nabla_{\mathbf{w}} \mathbf{f}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) dt.$$

在伴随灵敏度法中，我们随时间反向（从 T 到 0 ）积分梯度累积量，因此上式等价地写为

$$\nabla_{\mathbf{w}} L = \int_T^0 \mathbf{a}(t)^{\top} \nabla_{\mathbf{w}} \mathbf{f}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) dt = \left[- \int_0^T \mathbf{a}(t)^{\top} \nabla_{\mathbf{w}} \mathbf{f}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) dt, \right] \quad (18.26)$$

这里的负号仅来自把积分上下限从 $0 \rightarrow T$ 改写为 $T \rightarrow 0$ 的约定；两种写法数值等价。这正是教材式 (18.26)。□

¹与(18.24)一致： $\mathbf{a}(t) = dL/d\mathbf{z}(t)$ 。

练习 18.8 解答 (★★★)

题目 给定一维分布 $q(z, t)$, 在小时间步 δt 内通过从 z 到 x 的变换把它推进为新的分布 $p(x, t+\delta t)$ 。同时考虑相邻点 z 与 $z+\Delta z$ 及其像 x 与 $x+\Delta x$ (见图 18.7)。(1) 写出表达区间 $[z, z+\Delta z]$ 与 $[x, x+\Delta x]$ 概率质量守恒的关系式; (2) 写出密度在 t 到 $t+\delta t$ 的变化式 (用 dq/dt 表达); (3) 由 $f(z) = dz/dt$ 给出 Δx 关于 Δz 的一阶近似关系。最后把三式合并, 并令 $\delta t \rightarrow 0$, 证明

$$\frac{d}{dt} \ln q(z, t) = -f'(z), \quad (18.39)$$

这就是 (18.28) 的一维形式。

解答

1) 概率质量守恒 任取小区间, 映射不改变其中的概率质量, 故

$$q(z, t) \Delta z = p(x, t+\delta t) \Delta x. \quad (1)$$

2) 密度随时间的变化 在同一 z 处随时间推进 δt 后, q 的一阶泰勒展开为

$$q(z, t+\delta t) = q(z, t) + \delta t \frac{\partial q(z, t)}{\partial t} + \mathcal{O}(\delta t^2). \quad (2)$$

由于一步变换结束后我们把新变量 x 重新记作 z , 故在同一微元上有 $p(x, t+\delta t) = q(z, t+\delta t)$ 。于是由(2)得到

$$p(x, t+\delta t) = q(z, t) + \delta t \frac{\partial q(z, t)}{\partial t} + \mathcal{O}(\delta t^2). \quad (3)$$

3) 由运动学得到区间伸缩 一维流满足 $\frac{dz}{dt} = f(z)$ 。在小步 δt 内, 其欧拉近似为

$$x = z + f(z) \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2).$$

于是对相邻点 $z+\Delta z$ 有

$$x+\Delta x = z+\Delta z + f(z+\Delta z) \delta t = z+\Delta z + (f(z) + f'(z)\Delta z) \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2),$$

从而

$$\Delta x = (1 + f'(z) \delta t) \Delta z + \mathcal{O}(\delta t^2). \quad (4)$$

4) 合并并取极限 由(1)得

$$p(x, t+\delta t) = q(z, t) \frac{\Delta z}{\Delta x}.$$

将(4)代入并只保留一阶小量:

$$\frac{\Delta z}{\Delta x} = \frac{1}{1 + f'(z) \delta t} = 1 - f'(z) \delta t + \mathcal{O}(\delta t^2),$$

故

$$p(x, t+\delta t) = q(z, t) \left(1 - f'(z) \delta t \right) + \mathcal{O}(\delta t^2). \quad (5)$$

将(3) 与 (5) 等同, 消去 $p(x, t+\delta t)$, 并除以 δt :

$$\frac{\partial q(z, t)}{\partial t} = -f'(z) q(z, t) + \mathcal{O}(\delta t).$$

令 $\delta t \rightarrow 0$ 得到

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t} \ln q(z, t) = \frac{1}{q(z, t)} \frac{\partial q(z, t)}{\partial t} = -f'(z),}$$

即式 (18.39)。

□

练习 18.9 解答 (★★)

题目 图 18.6 的流线是这样绘制的：对每个时刻 t ，取若干等间距的累计概率 $u \in (0, 1)$ ，用当时的分布 $p(z; t)$ 的分位函数（CDF 的逆） $F_t^{-1}(u)$ 找到 z 轴上的点，再把不同 t 的这些点连成曲线。证明：这等价于用

$$\frac{dz}{dt} = f(z(t), \mathbf{w}) \quad (18.27)$$

来计算流线，其中 f 与密度的演化满足 (18.28)。

证明 记时刻 t 的累计分布函数

$$F_t(z) = \int_{-\infty}^z p(\xi; t) d\xi.$$

固定任意 $u \in (0, 1)$ ，定义轨迹 $z_u(t)$ 满足

$$F_t(z_u(t)) = u \quad (\forall t).$$

对上式关于 t 求导（链式法则）得

$$0 = \frac{d}{dt} F_t(z_u(t)) = \underbrace{\frac{\partial F_t}{\partial t}(z)}_{\int_{-\infty}^z \frac{\partial p(\xi; t)}{\partial t} d\xi} + \underbrace{\frac{\partial F_t}{\partial z}(z)}_{p(z; t)} \dot{z}_u(t), \quad z = z_u(t). \quad (6)$$

由 (18.27)+(18.28) 得到连续性方程 (18.28) 的一维形式为

$$\frac{d}{dt} \ln p(z(t); t) = -\frac{\partial f}{\partial z}(z(t), t).$$

展开左侧并代入 $\dot{z} = f$ （由 (18.27)），化简得

$$\frac{\partial p}{\partial t} + f \frac{\partial p}{\partial z} + p \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \iff \boxed{\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial z}(pf) = 0}. \quad (C)$$

把 (6) 中的 $\partial_t F_t$ 用 (C) 改写并积分分部（假设 $p(\xi; t)f(\xi, t) \rightarrow 0$ 当 $\xi \rightarrow -\infty$ ）：

$$\frac{\partial F_t}{\partial t}(z) = \int_{-\infty}^z \left(-\frac{\partial}{\partial \xi}(pf) \right) d\xi = -(pf)(z, t).$$

代回 (6) 得

$$0 = -(pf)(z, t) + p(z, t) \dot{z}_u(t) \Rightarrow \boxed{\dot{z}_u(t) = f(z_u(t), t)}.$$

这表明：保持分位 u 不变所得到的轨迹与积分 ODE (18.27) 得到的流线完全一致。证毕。 $\square$

等价验证（特征线法） 将连续性方程 $\partial_t p + \partial_z(pf) = 0$ 写成沿曲线 $z(t)$ 的全导数： $\frac{d}{dt} F_t(z(t)) = \partial_t F_t + p(z; t)\dot{z}$ 。若令 $\dot{z} = f(z, t)$ ，则由 (C) 知 $\frac{d}{dt} F_t(z(t)) = 0$ ，故曲线恰为恒定分位的轨迹，这与用 $F_t^{-1}(u)$ 连点的作图完全一致。

补充 以上推导假设： $p(\cdot; t)$ 连续且对每个 t 单调积分从而 F_t 可逆； f 与 p 足够光滑以允许交换微分与积分；并且边界满足 $\lim_{\xi \rightarrow -\infty} p(\xi; t)f(\xi, t) = 0$ （或在有限区间情形取零通量边界条件）。这保证积分分部与隐函数求导的正当性。

练习 18.10 解答 (★★)

题目 利用微分方程

$$\frac{d\mathbf{z}(t)}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) \quad (18.27)$$

写出连续正规化流 (CNF) 中基分布密度 ($t=0$) 相对于输出密度 ($t=T$) 的表达式, 要求写成对时间 t 的积分形式。进一步利用定积分反号等于交换积分上下限的性质, 说明: 对 CNF 做反向 (求逆) 所需的计算量与正向传播相同。

解答

由密度演化公式

$$\frac{d}{dt} \ln p(\mathbf{z}(t)) = -\text{Tr} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) \right) \quad (18.28)$$

两端从 $t=0$ 积分到 $t=T$, 得

$$\ln p(\mathbf{z}(T)) - \ln p(\mathbf{z}(0)) = - \int_0^T \text{Tr} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) \right) dt.$$

故基密度 ($t=0$) 可由输出密度 ($t=T$, 记 $\mathbf{x} = \mathbf{z}(T)$) 表示为

$$\ln p_0(\mathbf{z}(0)) = \ln p_T(\mathbf{x}) + \int_0^T \text{Tr} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) \right) dt$$

或等价的指数形式

$$p_0(\mathbf{z}(0)) = p_T(\mathbf{x}) \exp \left(\int_0^T \text{Tr} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) \right) dt \right).$$

将上式改写为

$$\ln p_0(\mathbf{z}(0)) = \ln p_T(\mathbf{x}) - \int_T^0 \text{Tr} \left(\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{z}}(\mathbf{z}(t), \mathbf{w}) \right) dt,$$

其中使用了 $\int_0^T \phi(t) dt = - \int_T^0 \phi(t) dt$ 。因此, 从 $\mathbf{x} = \mathbf{z}(T)$ 反推到 $\mathbf{z}(0)$ 以及计算 $\ln p_0$ 时, 只是将相同被积函数在相同轨迹上反向积分 (或等价地用 $\dot{\mathbf{z}} = -\mathbf{f}$ 在 $T \rightarrow 0$ 上积分)。这与正向评估 $\ln p_T(\mathbf{x}) = \ln p_0(\mathbf{z}(0)) - \int_0^T \text{Tr}(\partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{z}) dt$ 具有相同的数值求解步骤数与函数评估数 (仅时间方向相反), 从而反向求逆与正向传播的计算开销相同。 $\square$

练习 18.11 解答 (★)

题目 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{D \times D}$, $\boldsymbol{\epsilon}$ 为零均值、单位协方差 ($\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon}] = \mathbf{0}$, $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon}\boldsymbol{\epsilon}^\top] = \mathbf{I}$) 的随机向量。Hutchinson 迹估计量为

$$\widehat{\text{Tr}}(\mathbf{A}) = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \boldsymbol{\epsilon}_m^\top \mathbf{A} \boldsymbol{\epsilon}_m, \quad (18.30)$$

其中 $\{\boldsymbol{\epsilon}_m\}_{m=1}^M$ 为独立同分布样本。证明：对任意 M ，都有 $\mathbb{E}[\widehat{\text{Tr}}(\mathbf{A})] = \text{Tr}(\mathbf{A})$ ，即该估计量无偏。

证明 先证明 (18.29)：

$$\mathbb{E}_{\boldsymbol{\epsilon}}[\boldsymbol{\epsilon}^\top \mathbf{A} \boldsymbol{\epsilon}] = \text{Tr}(\mathbf{A}). \quad (18.29)$$

利用迹的恒等式 $\mathbf{u}^\top \mathbf{B} \mathbf{v} = \text{Tr}(\mathbf{B} \mathbf{v} \mathbf{u}^\top)$ ，有

$$\boldsymbol{\epsilon}^\top \mathbf{A} \boldsymbol{\epsilon} = \text{Tr}(\mathbf{A} \boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\epsilon}^\top).$$

对两边取期望并用线性性与 $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\epsilon}^\top] = \mathbf{I}$ ，

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon}^\top \mathbf{A} \boldsymbol{\epsilon}] = \text{Tr}(\mathbf{A} \mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\epsilon}^\top]) = \text{Tr}(\mathbf{A} \mathbf{I}) = \text{Tr}(\mathbf{A}),$$

从而得到 (18.29)。

接着对 (18.30) 取期望 (样本相互独立且同分布)：

$$\mathbb{E}[\widehat{\text{Tr}}(\mathbf{A})] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \boldsymbol{\epsilon}_m^\top \mathbf{A} \boldsymbol{\epsilon}_m\right] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon}_m^\top \mathbf{A} \boldsymbol{\epsilon}_m] = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \text{Tr}(\mathbf{A}) = \text{Tr}(\mathbf{A}).$$

因此 Hutchinson 迹估计量对任意样本数 M 都是无偏的。 $\square$

备注 上述结论并不要求 $\boldsymbol{\epsilon}$ 必为高斯，只要满足 $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon}] = \mathbf{0}$ 、 $\mathbb{E}[\boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\epsilon}^\top] = \mathbf{I}$ (例如 Rademacher ± 1 向量) 即可。

Copyright

© 2025 YaoYuzhuo (yaoyuzhuo6@gmail.com).

本作品仅供学术与研究用途。任何形式的商业使用、转载或牟利性衍生作品，须经版权所有者书面许可。任何侵权行为将依法追究。

All rights reserved. This work is made available exclusively for academic and research purposes. Any form of commercial use, redistribution, or derivative work for profit requires prior written authorization from the copyright holder. Any unlawful infringement will be prosecuted in accordance with applicable laws and regulations.
